

Plan

Estructura de datos	¿En qué parte del proyecto se usará?	¿Qué operaciones específicas se necesitarán?	¿Se implementará desde cero o se usará alguna biblioteca?
Pila	Sistema de deshacer acciones realizadas por el usuario.	Push, Pop, Peek/Top, IsEmpty.	Desde cero.
Cola	Gestión de eventos pendientes y operaciones realizadas sobre productos.	Enqueue, Dequeue, Front, IsEmpty.	Desde cero.
Lista enlazada	Almacenamiento principal de los productos de la lista de compras.	Insertar, eliminar, modificar, buscar, recorrer.	Desde cero.
Árbol binario	Organización alfabética de productos para búsquedas y visualización ordenada.	Insertar, buscar, eliminar, recorridos InOrder, PreOrder y PostOrder.	Desde cero.
Árbol AVL	Índice balanceado de productos para búsquedas eficientes.	Insertar, eliminar, buscar, rotaciones simples y dobles.	Desde cero.
Árbol 2-3	Clasificación de productos por categorías manteniendo balance automático.	Insertar, buscar, dividir nodos.	Desde cero.
Árbol B	Simulación de almacenamiento persistente e indexación de grandes volúmenes de productos.	Insertar, buscar, dividir nodos, recorridos.	Desde cero.
Grafo	Relacionar productos que suelen comprarse juntos o pertenecen a la misma categoría.	Agregar vértices, agregar aristas, búsqueda y recorrido.	Desde cero.
Hashing	Búsqueda rápida de productos mediante un identificador único (ID).	Función hash, insertar, buscar, eliminar, manejo de colisiones.	Desde cero.

División de tareas

1. Alonso Salazar

- Lista enlazada.
- CRUD principal de productos.
- Integración del menú principal.

2. Diana Guaipo

- Pila.
- Cola.
- Sistema de deshacer acciones.

3. Frank Velásquez

- Árbol Binario.
- AVL.

4. Cesar Abreu

- Árbol 2-3.
- Árbol B.

5. Franco Díaz

- Grafo.
- Hashing.
- Persistencia de datos.

Fechas tentativas

Actividad	Fecha
Creación del repositorio GitHub	Semana 1
Implementación de pila y cola	Semana 1
Implementación de lista enlazada	Semana 2
Implementación de árbol binario y AVL	Semana 2
Implementación de árbol 2-3 y árbol B	Semana 3
Implementación de grafo y hashing	Semana 3
Entrega final	Semana 4